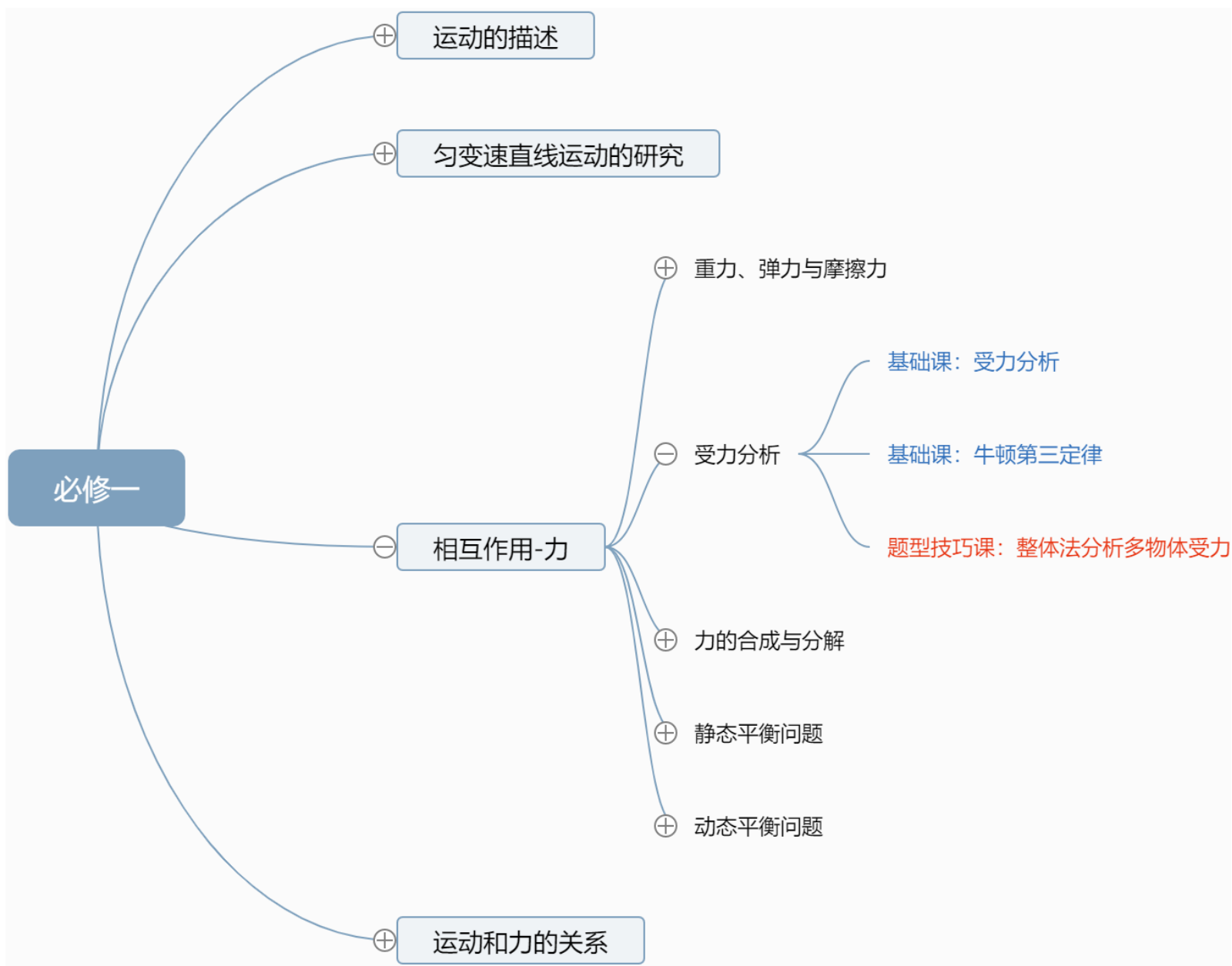


必修1系统课No.43

题型技巧课

**整体法分析
多物体受力**

有问题直接发评论区



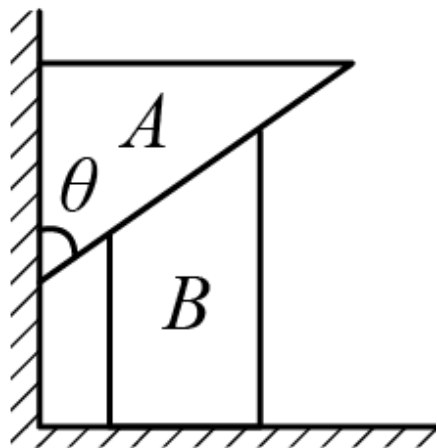
*目录、节数可能随着视频更新微调，以实际视频为准~~

放句狠话

我听过很多老师讲整体法，也看过很多视频，没有一个把整体法的精髓和如何操作讲明白。这个视频应该是你能见到最简洁，最好理解，最好上手的版本

题型特征

如图所示，物块 A 、 B 处于静止状态，已知竖直墙壁粗糙，水平地面光滑，则物块 A 的受力个数为（ ）



A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

多个物体叠放在一起，做受力分析

两种力

站在受力分析的角度上，力可以分成两种

不用分析的力：

重力、题目已知的力

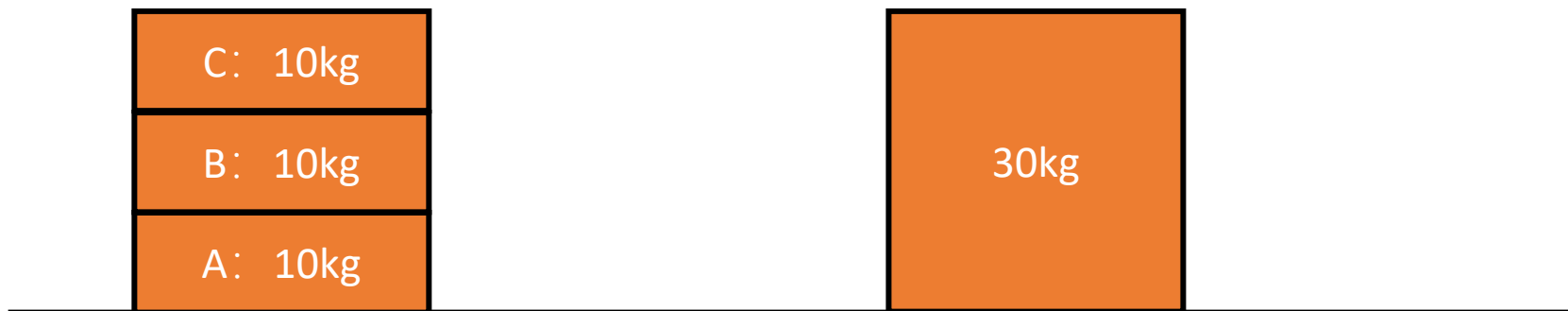
需要分析的力：

弹力、摩擦力

它们受别的力影响

这节课咱们学多物体受力分析时，简化**弹力**、**摩擦力**分析的方法

整体法思想



虽然弹力、摩擦力受别的力影响，但分析时有些力不需要考虑

整体法思想

适用的问题：

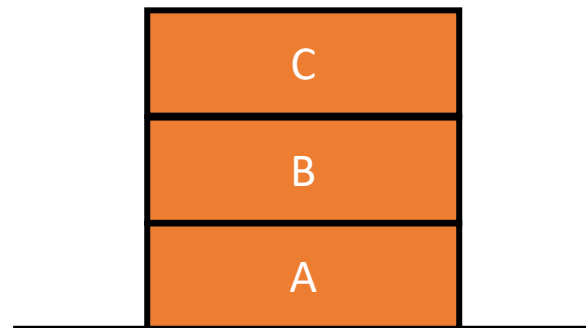
多物体堆叠时，分析某个物体的**弹力、摩擦力**

整体法：

可以把这个物体和其他物体合起来，看成一个整体分析。这样可以不用管这些物体之间的力

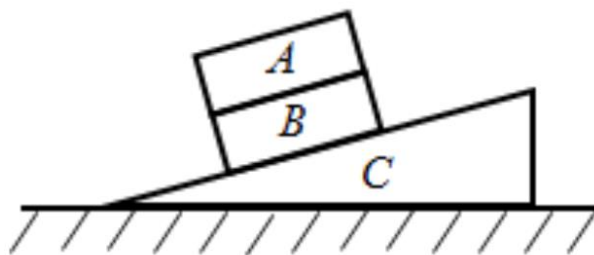
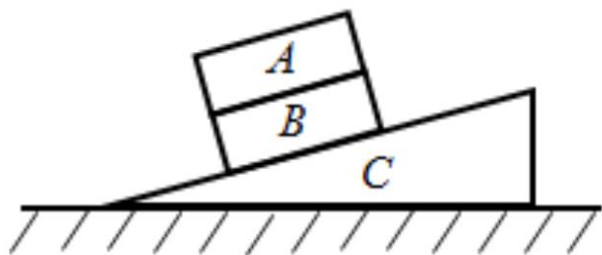
使用整体法的目的：

简化问题，偷懒



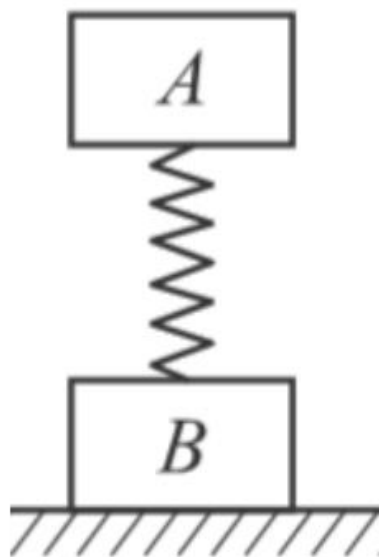
如何对整体受力分析

把整体涂黑，当成一个东西，正常受力分析即可



整体法适用条件

这些物体都平衡（**静止**或匀速直线）



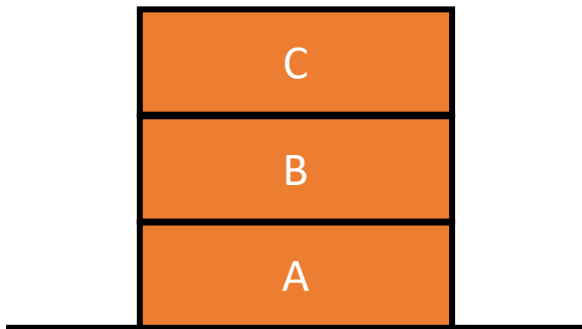
系统、内力、外力

系统：被看成一个整体的所有物体

内力：系统内物体之间的力

外力：系统内物体和系统外物体之间的力

内力外力不绝对，关键看以谁为系统



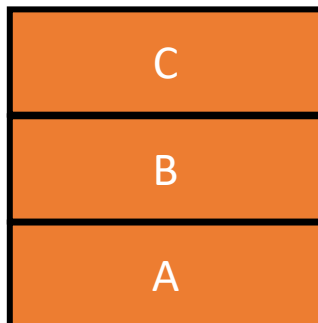
整体法的精髓

到底选哪些物体为系统

原则：

要分析的力不能是内力

尽量包含更多的物体



多物体受力分析

从上到下逐个分析每个物体

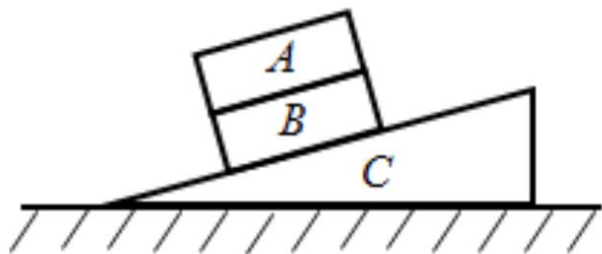
对于每个物体：

还是按照重力、题目已知的力、弹力、摩擦力的顺序分析
分析弹力、摩擦力时多个心眼子，想想能否用整体法

举个栗子

所有接触面均粗糙，A、B、C均静止。分析A、B、C分别受到哪些力

A:

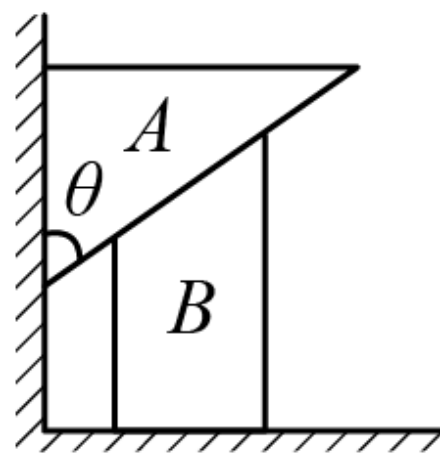


B:

C:

可以利用已经分析出来的力+牛三律快速分析

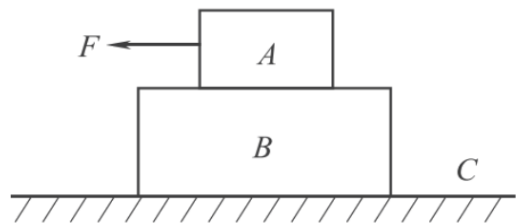
如图所示，物块 A 、 B 处于静止状态，已知竖直墙壁粗糙，水平地面光滑，则物块 A 的受力个数为 ()



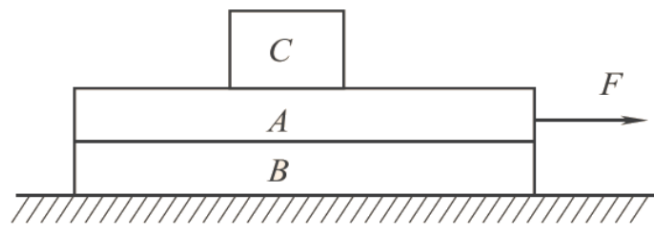
- A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

如图所示，C是水平地面，A、B是两个长方体物块，F是作用在物块A上沿水平向左的力，而A、B两个长方体物块均保持静止，假设A、B间的动摩擦因数为 μ_1 ，B、C间的动摩擦因数为 μ_2 ，则针对此情况以下说法中正确的是（ ）

- A. B给A施加的摩擦力水平向右
- B. A、B间不存在摩擦力作用
- C. B受到水平地面C所施加的摩擦力，其方向水平向左
- D. 可能存在 $\mu_1 \neq 0$ ， $\mu_2 = 0$ 这种情况



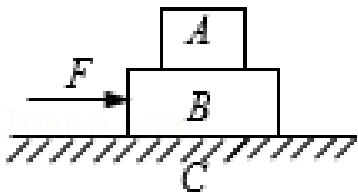
如图所示，在水平桌面上叠放着质量相等的A、B两块木板，在木板A上放着质量为 m 的物块C，木板与物块均处于静止状态。A、B、C之间以及B与地面间的动摩擦因数均为 μ ，设最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等，现用水平恒力 F 向右拉木板A，但没拉动，在下列说法正确的是（ ）



- A. A、B间的摩擦力大小等于 F
- B. A、C间的摩擦力大小一定等于 μmg
- C. 地面对B的摩擦力大小为 F 方向也向右
- D. 地面对B的摩擦力大小为 $3\mu mg$ 方向向左

百强高中-2019-20天津耀华中学高一上期末

如图所示，C 是水平地面，A、B 是两个长方形物块，F 是作用在物块 B 上的沿水平方向的力，物块 A 和 B 以相同的速度做匀速直线运动。关于 A、B 间的动摩擦因数 μ_1 和 B、C 间的动摩擦因数 μ_2 ，下列说法中正确的是（ ）



A. 可能 $\mu_1=0$, $\mu_2=0$

B. 可能 $\mu_1 \neq 0$, $\mu_2 \neq 0$

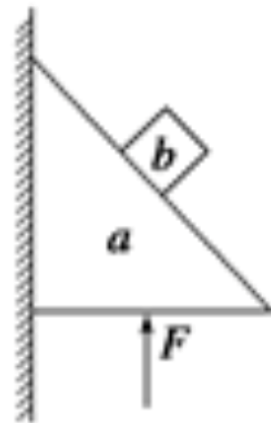
C. 可能 $\mu_1 \neq 0$, $\mu_2=0$

D. 可能 $\mu_1=0$, $\mu_2 \neq 0$

匀速和静止在受力分析时没有任何区别，匀速一律看成静止即可

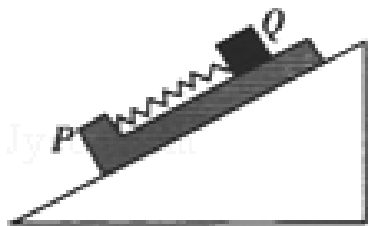
如图所示，在恒力 F 作用下， a ， b 两物体一起沿粗糙竖直墙面匀速向上运动，则关于它们受力情况的说法正确的是（ ）

- A. a 一定受到 4 个力
- B. b 可能受到 4 个力
- C. a 与墙壁之间一定有弹力和摩擦力
- D. a 与 b 之间一定有摩擦力



百强高中-2015-16长郡中学高一上期末

L 型木板 P（上表面光滑）放在固定斜面上，轻质弹簧一端固定在木板上，另一端与置于木板上表面的滑块 Q 相连，如图所示。若 P、Q 一起沿斜面匀速下滑，不计空气阻力。则木板 P 的受力个数为（ ）



A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

打卡时刻

【整体法分析多物体受力】 题型技巧卡

评论
“已打卡”

题型特征：

多个物体叠放在一起，做受力分析

技巧总结：

从上到下逐个分析每个物体

对于每个物体：

还是按照重力、题目已知的力、弹力、摩擦力的顺序分析
分析弹力、摩擦力时多个心眼子，想想能否用整体法

下节预告

力的合成

关注UP，物理上分！